

试卷编号: P471

重庆邮电大学 2024-2025 学年第二学期 (试卷)

大学物理 C (上) 课程 (期末) (A 卷) (闭卷)

一、选择题 (本大题共 10 小题, 每小题 3 分, 共 30 分)

1、根据速度的定义和坐标的表示, 速度的大小可表示为[]

(1) $\frac{dr}{dt}$ (2) $\left| \frac{d\vec{r}}{dt} \right|$ (3) $\frac{ds}{dt}$ (4) $\left| \frac{dx}{dt}\vec{i} + \frac{dy}{dt}\vec{j} + \frac{dz}{dt}\vec{k} \right|$ (5) $\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2}$

(A) 只有(1)、(4)正确

(B) 只有(2)、(3)正确

(C) 只有(2)、(3)、(4)、(5)正确

(D) 都正确

2、一质点在平面上运动, 已知其运动方程为 $\vec{r} = (3t^2 + 2)\vec{i} + 6t^2\vec{j}$, 则质点作[]

(A) 匀加速直线运动 (B) 变速直线运动 (C) 抛物线运动 (D) 一般曲线运动

3、简谐运动属于下列运动中的[]

(A) 匀速直线运动 (B) 匀加速直线运动

(C) 匀变速直线运动 (D) 非匀变速运动

4、一水平放置的弹簧振子作简谐运动, 当振子的速率等于其最大速率的 1/4 时, 其势能为总能量的[]

(A) 1/4 (B) 7/8 (C) 15/16 (D) 3/4

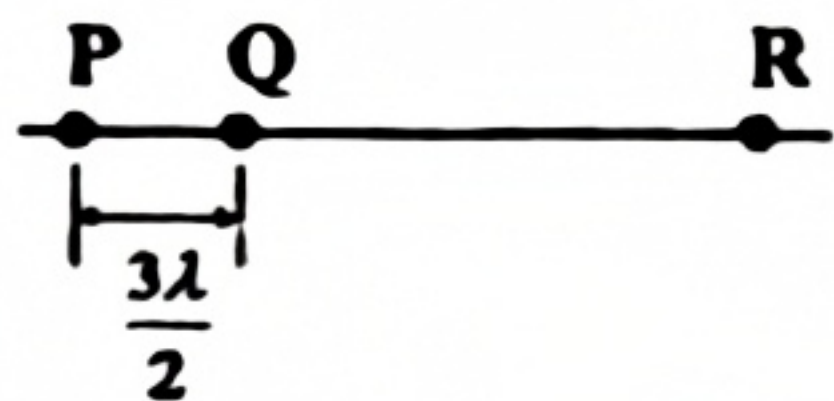
5、半径为 R 的水平平台可以绕通过其中心的竖直光滑固定轴自由转动, 相应转动惯量为 J 。质量为 m 的小孩站在平台边缘上, 平台和小孩开始时均静止。小孩突然相对平台以 v 的速率在平台边缘沿逆时针转向走动时, 则此平台相对地面旋转的角速度大小和旋转方向分别为[]

(A) $\omega = \frac{mRv}{J + mR^2}$, 顺时针 (B) $\omega = \frac{mRv}{J}$, 逆时针

(C) $\omega = \frac{mRv}{J}$, 顺时针 (D) $\omega = \frac{mRv}{J + mR^2}$, 逆时针

6、如图所示, 两相干波源分别在 P、Q 两点, 它们发出频率为 ν , 波长 λ , 初相相同的

两列相干波，设 $PQ = \frac{3\lambda}{2}$ ，R 为 PQ 延长线上的一点，则两列波在 R 处的相位差及干涉后的合振幅为[]



- (A) 3π , $|A_1 - A_2|$ (B) $\frac{3\pi}{2}$, $|A_1 - A_2|$ (C) $\frac{3\pi}{2}$, $A_1 + A_2$ (D) 3π , $A_1 + A_2$

7、关于薄膜干涉中，下列说法正确的是[]

- (A) 增透膜指的是反射光干涉相长
(B) 增反膜指的是透射光干涉相长
(C) 一定厚度 e 的薄膜对波长 λ_1 为增透膜，而对波长 λ_2 可能为增反膜
(D) 当反射光的干涉加强时，透射光的干涉也一定加强

8、某人利用激光笔做双缝干涉演示，发现光屏上干涉条纹太密，为使条纹分得足够开以便于观察，则可行的做法是[]

- (A) 减小激光波长 (B) 增加双缝间距
(C) 增加激光笔与双缝的距离 (D) 增加双缝与光屏的距离

9、在真空中波长为 λ 的单色光，在折射率为 n 的透明介质中从 A 沿某路径传播到 B，若 A、B 两点相位差为 3π ，则此路径 AB 的光程为[]

- (A) 1.5λ (B) $1.5\lambda/n$ (C) $1.5n\lambda$ (D) 3λ

10、若理想气体的体积为 V ，压强为 p ，温度为 T ，一个分子的质量为 m ， k 为玻耳兹曼常量， R 为摩尔气体常量，则该理想气体的分子数为[]

- (A) pV/m (B) $pV/(kT)$ (C) $pV/(RT)$ (D) $pV/(mT)$

二、填空题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分）

11、一质点沿 x 轴运动，其加速度为 $a = 4t$ (SI)。若 $t = 0$ 时，质点的位置坐标为 $x_0 = 10\text{m}$ ，速度为 $v_0 = 0$ ，则其位置和时间的关系为_____。

12、两个质点各自作简谐振动，它们的振幅相同、周期相同。第一个质点的振动方程为 $x_1 = A \cos(\omega t + \varphi)$ 。当第一个质点从相对于其平衡位置的正位移处回到平衡位置时，第二个质点正在最大负位移处，则第二个质点的振动方程为 $x_2 =$ _____。

13、人造地球卫星绕地球作椭圆轨道运动，卫星近地点和远地点分别为 A 和 B。用 L 表

示卫星对地心的角动量, 则有 L_A _____ L_B (填写 “<”, “>” 或 “=”)

14、两简谐振动的振动方向相同、频率相同, 它们的振动方程分别为,

$x_1 = 0.05 \cos(5t + \pi)$ (SI) 和 $x_2 = 0.05 \cos(5t + 0.5\pi)$ (SI), 则合振动的初相为_____.

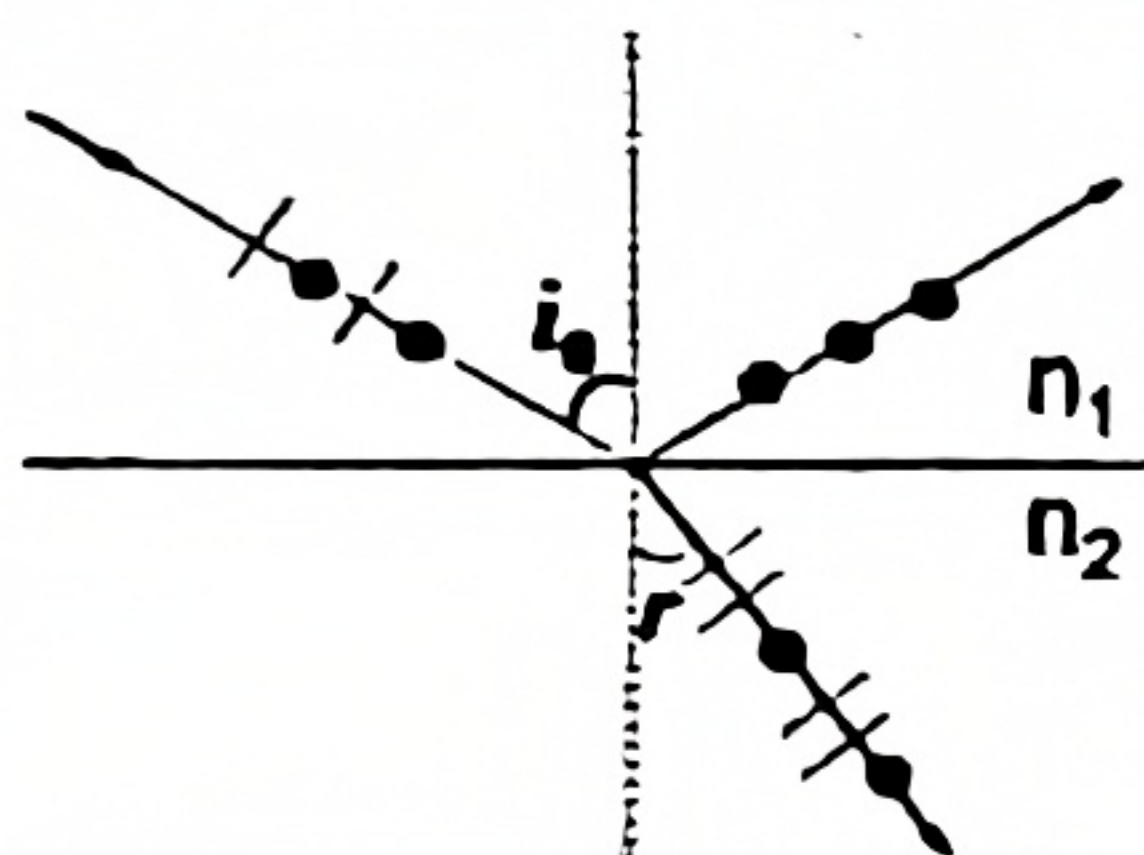
15、质量为 m 的棒球以速度 v 沿一直线飞行, 则它对飞行轨迹外垂直距离为 d 的任一点的角动量大小为_____.

16、波阵面分割法和振幅分割法都是通过分光束获得相干光的方法, 薄膜干涉实验中获得相干光的方法是_____.

17、已知在迈克尔逊干涉仪中使用波长为 λ 的单色光, 在干涉仪的可动反射镜移动距离 d 的过程中, 干涉条纹将移动_____条.

18、平行单色光垂直照射到折射率为 n 、劈尖角为 θ (以弧度计) 的劈形膜上, 在反射光形成的干涉条纹中, 相邻明条纹的间距为 l , 则入射光波长为_____.

19、如图所示, 一束自然光入射到两种介质交界平面上产生反射光和折射光, 图中所示的各光的偏振状态为: 反射光是_____光。(填写 “线偏振”、“自然” 或 “部分偏振”)

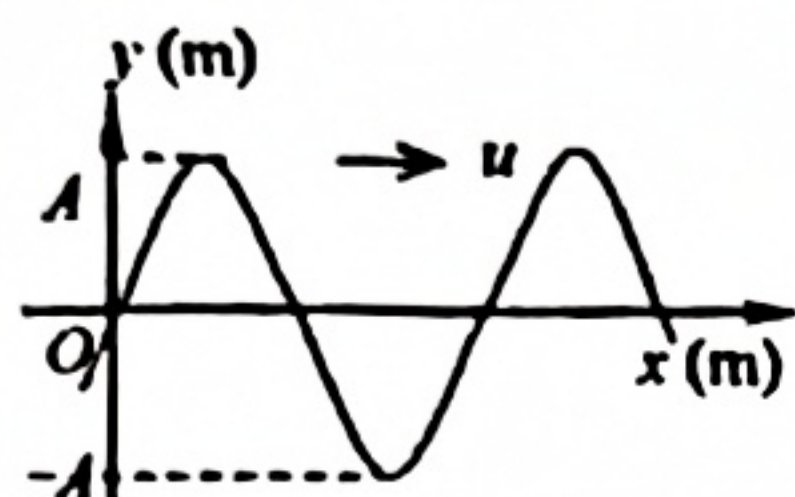


20、如果单缝夫琅禾费衍射的第一级暗纹发生在衍射角为 30° 的方位上, 所用单色光波长 $\lambda = 500\text{nm}$, 则单缝宽度为_____ μm .

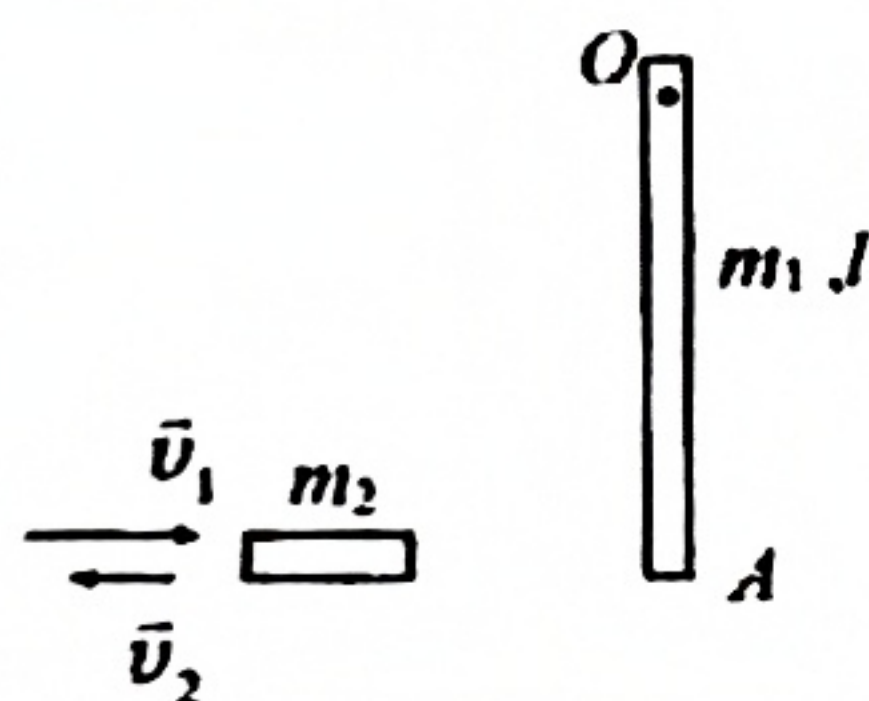
三、计算题 (本大题共 4 小题, 每小题 10 分, 共 40 分)

21、一质点作半径为 1m 的圆周运动, 运动方程为 $\theta = 2 + 2t^3$ (SI), 求 (1) $t = 2\text{s}$ 时质点的切向加速度和法向加速度的大小; (2) 当加速度的方向与半径夹角为 45° 时, 其角位移是多少?

- 22、一平面简谐波沿 x 轴正方向传播，其振幅和角频率分别为 A 和 ω ，波速为 u ，设 $t=0$ 时的波形曲线如图所示，求：(1) 此波的波函数；(2) $x=\lambda/8$ 处质点的简谐振动方程；(3) $x=\lambda/8$ 处质点在 $t=0$ 时的振动速度。



- 23、有一质量为 m_1 、长为 l 的均匀细棒，可绕支点 O 在竖直平面内自由转动。另有一水平运动的、质量为 m_2 的物体（忽略大小），从侧面垂直于棒并与棒的 A 端相碰撞，且碰撞时间极短。已知小滑块在碰撞前后的速度分别为 $\bar{v}_1$ 和 $\bar{v}_2$ ，如图所示。求：(1) 碰撞后细棒的角速度；(2) 碰撞后细棒质心上升的最大高度 h 。（已知细棒绕 O 点的转动惯量 $J = \frac{1}{3}m_1l^2$ ）



- 24、一衍射光栅，每厘米 200 条透光缝，每条透光缝宽为 $a=2\times 10^{-3}\text{cm}$ ，在光栅后放一焦距 $f=1\text{m}$ 的凸透镜，现以 $\lambda=600\text{nm}$ 的单色平行光垂直照射光栅，求：(1) 透光缝 a 的单缝衍射中央明条纹宽度为多少？(2) 在中央明纹所在宽度内，有几个光栅衍射主极大？